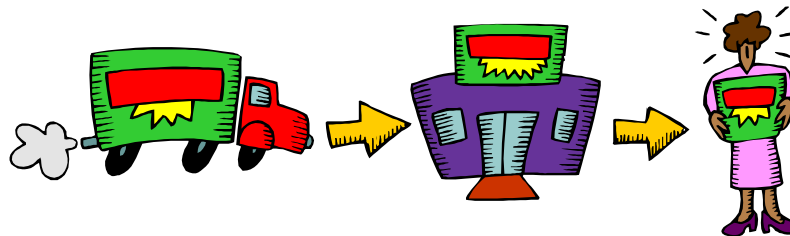


Công nghệ phần mềm

Các mô hình phát triển PM



Mục lục

- Các luồng tiến trình
- Các mô hình phát triển PM
 - Mô hình thác nước
 - Mô hình chữ V
 - Mô hình phát triển tăng dần
 - Mô hình tiến hóa: mô hình bản mẫu, mô hình xoắn ốc
 - Mô hình phát triển dựa trên thành phần
- Hỏi và đáp

Khái niệm đã học

- Software + Engineering = SE
- Các hoạt động trong quy trình phát triển PM nói chung
- Tiến hóa, bảo trì, v.v.

Suy nghĩ ...

- Một chủ cửa hàng muốn có một phần mềm quản lý kho đơn giản trong thời gian nhanh, tốt nhất **hai ba tuần** nên có một phiên bản **dùng thử**. KH **rõ ràng các chức năng muốn làm**. Công ty nên dùng mô hình phát triển PM nào?
- Một chủ doanh nghiệp lớn muốn có một phần mềm quản lý kho. Phần mềm này rất **phức tạp** về nghiệp vụ. KH **chưa hoàn toàn rõ ràng** về yêu cầu của họ. Chủ doanh nghiệp **không yêu cầu phải có bản dùng thử** ngay trong thời gian đầu phát triển. Công ty nên dùng mô hình phát triển PM nào?

CÁC LUỒNG TIẾN TRÌNH

Mô hình phát triển phần mềm nói chung

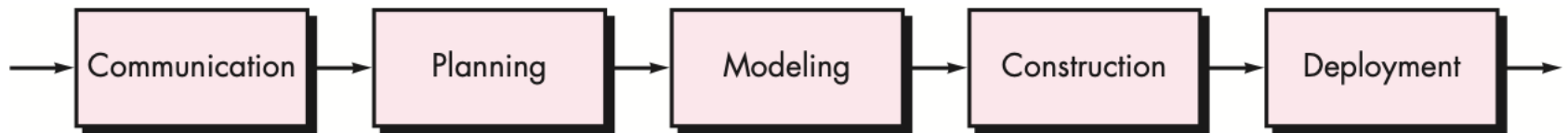
- Nhớ lại buổi trước: có 5 hoạt động (activity) chính
 - Giao tiếp (communication)
 - Lập kế hoạch (planning)
 - Mô hình hóa (modeling)
 - Xây dựng (construction)
 - Chuyển giao (deployment)
- Các hoạt động chính nêu trên sẽ kết hợp với nhau như thế nào?

Luồng tiến trình

- Trả lời: Tổng quát hóa từng **cách kết hợp** sẽ tương ứng với một loại luồng tiến trình (process flow)
- Luồng tiến trình sẽ:
 - Mô tả thứ tự 5 hoạt động chính nêu trên kết hợp với nhau
 - Trong từng hoạt động, mô tả cách các *hoạt động nhỏ hơn* kết hợp với nhau

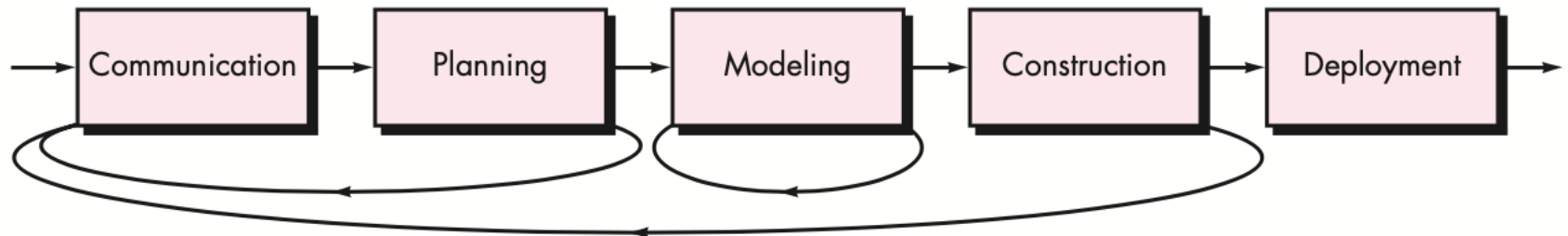
Bốn loại luồng tiến trình

- Luồng tiến trình tuyến tính (linear process flow)
 - Các hoạt động chính sẽ thực hiện nối tiếp nhau, không chồng chéo lên nhau
 - Chỉ có duy nhất 1 chu kì



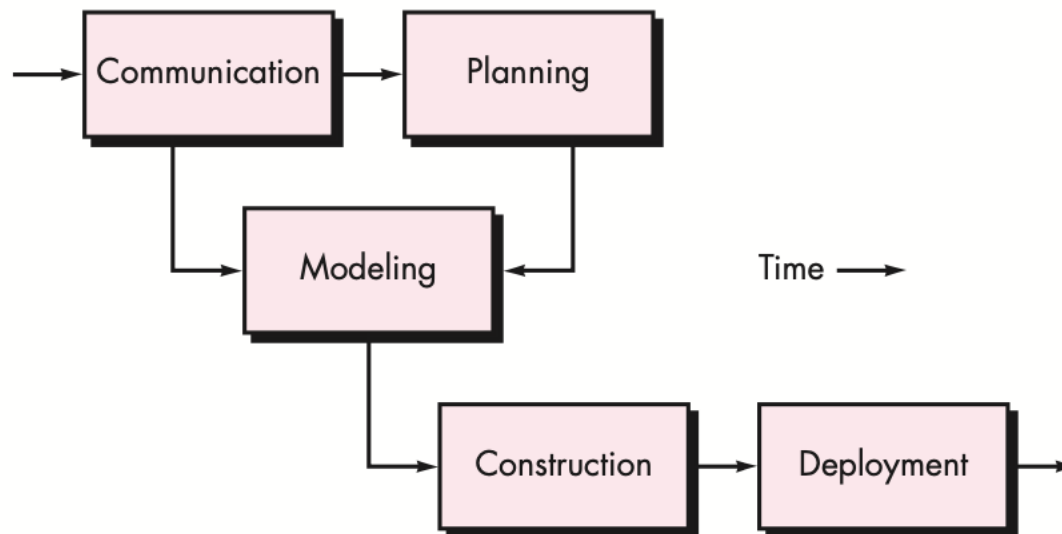
Bốn loại luồng tiến trình

- Luồng tiến trình lặp lại (iterative process flow)
 - Một vài hoạt động chính sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi mới chuyển đến hoạt động chính kế tiếp
 - Chỉ có duy nhất 1 chu kỳ



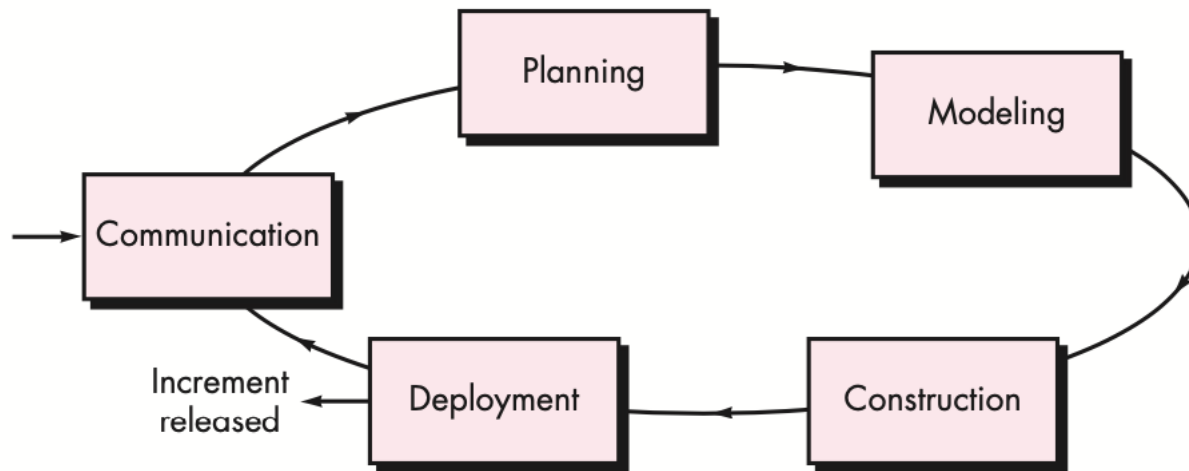
Bốn loại luồng tiến trình

- Luồng tiến trình song song (parallel process flow)
 - Một vài hoạt động chính được thực hiện song song
 - Có 1 chu kì



Bốn loại luồng tiến trình

- Luồng tiến trình tiến hóa (evolutionary process flow)
 - Một chu kì bao gồm tất cả các hoạt động chính
 - Sản phẩm là kết quả của nhiều chu kì



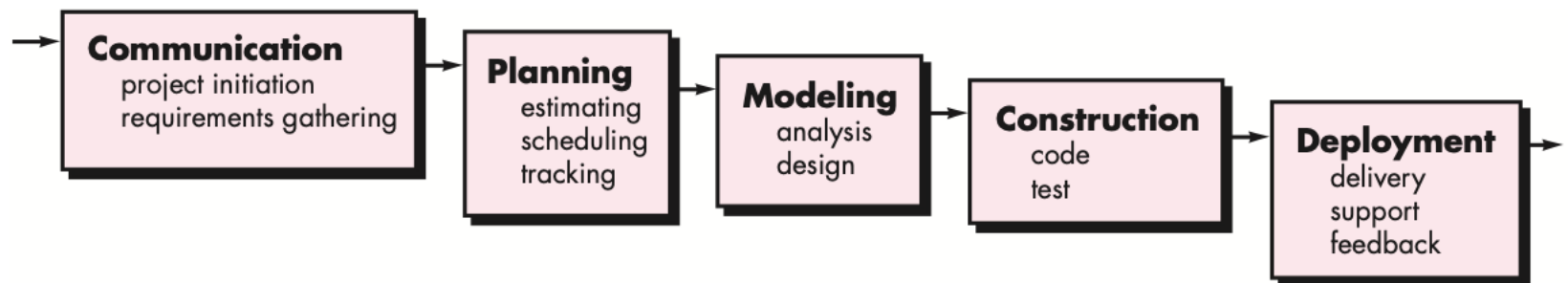
CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PM PHỔ BIẾN

Các mô hình PTPM phổ biến

- Mô hình thác nước (*waterfall model*)
- Mô hình chữ V (*V-model*)
- Mô hình phát triển tăng dần (*incremental process model*)
- Mô hình phát triển tiến hóa (*evolutionary process model*)
 - Mô hình xoắn ốc (*prototyping*)
 - Mô hình bản mẫu (*spiral model*)
- Mô hình phát triển dựa trên thành phần (*component-based development model*)

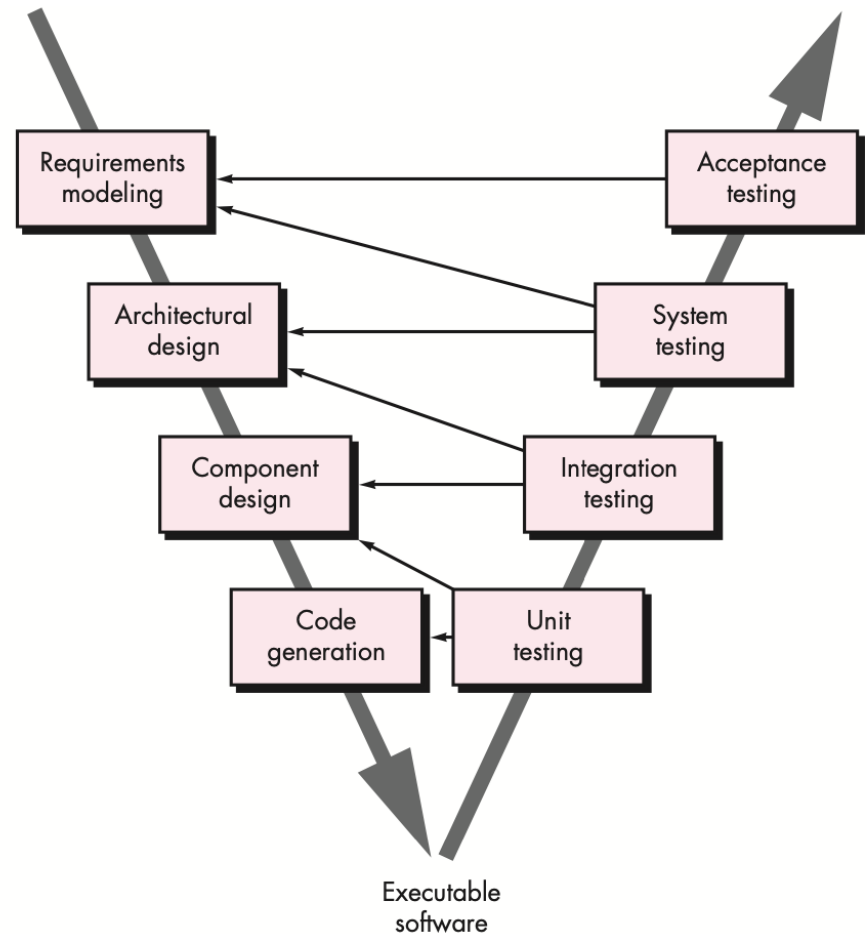
Mô hình thác nước (*waterfall model*)

- Các hoạt động chính nối tiếp nhau một cách tuần tự
- Mô hình này thuộc *luồng tiến trình tuyến tính*
- Thích hợp khi
 - KH có thể đợi được đến SP demo (nhưng thường khó)
 - Yêu cầu KH được làm rõ ngay từ đầu (nhưng thường khó), hay không có thay đổi về yêu cầu khi dự án đã triển khai



Mô hình chữ V (V-model)

- Là biến thể của mô hình thác nước
 - Các hoạt động chính trong mô hình thác nước được thay đổi cho phù hợp
- Mô hình chữ V tập trung vào kiểm thử các hoạt động chính (nửa bên phải)
- Kiểm thử tốn nhiều thời gian và công sức, và được thực hiện từ sớm
- **Câu hỏi: Hãy thử ánh xạ hai mô hình?**

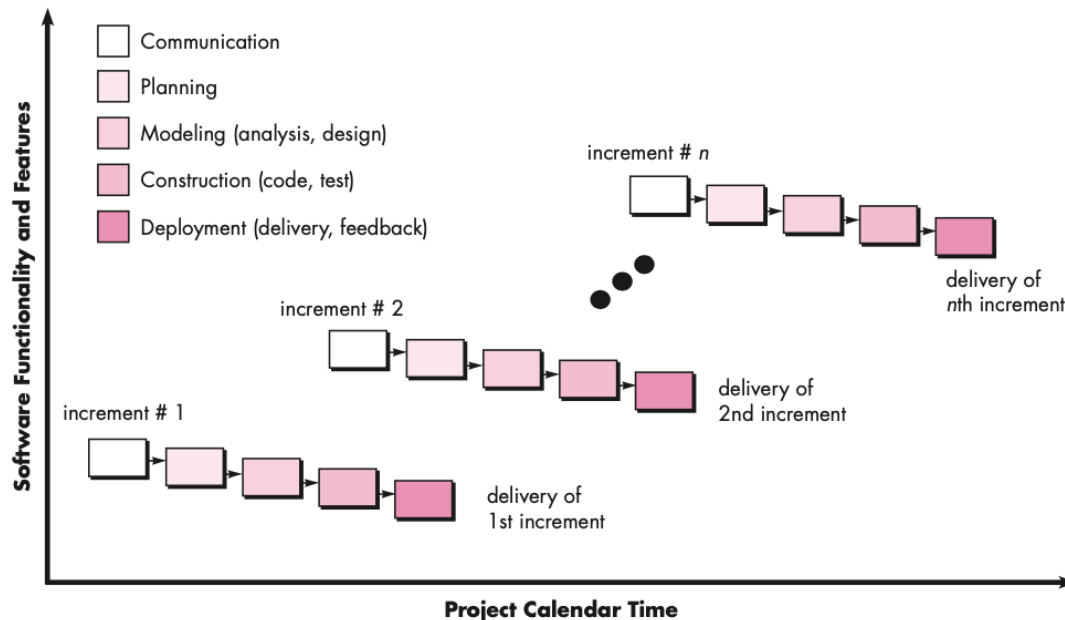


Trong thực tế

- KH luôn luôn mù mờ về yêu cầu sản phẩm của chính họ -> yêu cầu luôn thay đổi
- KH thiếu kiên nhẫn
- Mô hình thác nước và mô hình chữ V liệu có thích hợp trong thời đại ngày nay
 - GẦN NHƯ KHÔNG!
 - Cần mô hình phát triển PM khác phù hợp hơn

Mô hình phát triển tăng dần (*incremental process model*)

- Yêu cầu đã được làm khá rõ và KH muốn có bản release sớm
- Một sản phẩm sẽ được phát triển qua nhiều increment
 - 1 increment = 5 hoạt động chính đã học
 - Kết quả của 1 increment là một vài tính năng



Mô hình phát triển tăng dần (*incremental process model*)

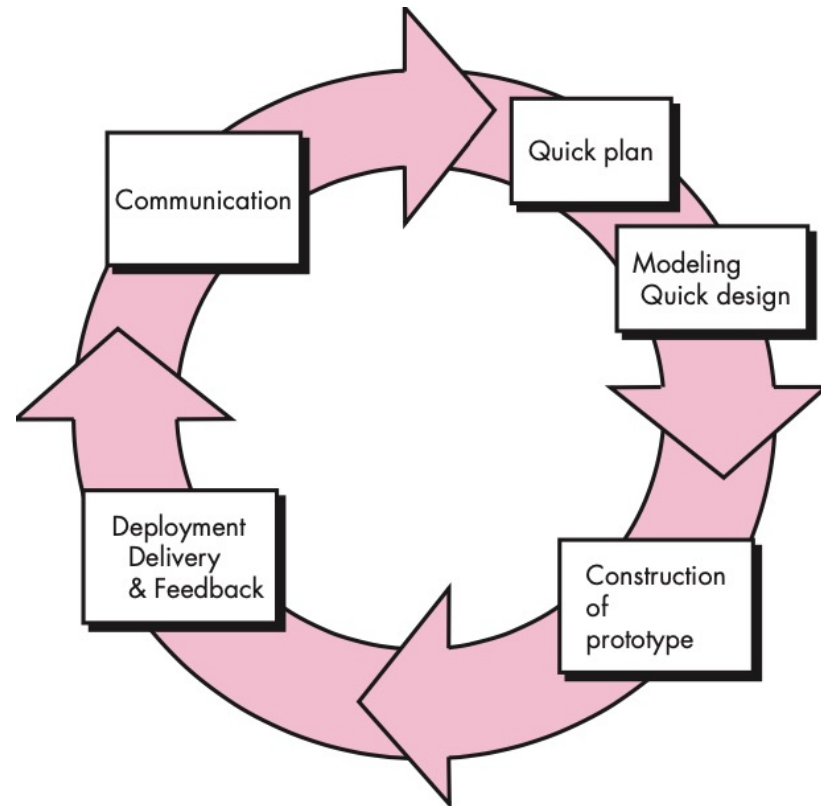
- **Ví dụ:** Xây dựng ứng dụng xử lý văn bản sử dụng mô hình phát triển tăng dần (vì các chức năng đã khá rõ ràng và KH muốn có demo sớm)
- Cách làm chung: PM sẽ chia nhỏ các tính năng chính ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ được hoàn thành trong một increment
 - Nhóm nào nên thực hiện trước là phụ thuộc vào tầm nhìn của PM và yêu cầu KH, ví dụ:
 - Increment 1: hoàn thành được quản lý file (cơ bản), cho phép sửa đổi văn bản (cơ bản) -> DEMO
 - Increment 2: cho phép sửa đổi văn bản (nâng cao) -> DEMO
 - Increment 3: hỗ trợ kiểm tra chính tả và ngữ pháp -> DEMO
 - Increment 4: Hỗ trợ chọn page layout -> DEMO, v.v.
- **Câu hỏi:** Nếu bạn là KH, bạn có thích mô hình này không?

Mô hình phát triển tiến hóa (*evolutionary process model*)

- Mô hình PT tiến hóa thích hợp khi
 - KH có yêu cầu chưa rõ ràng
- Mô hình PT tiến hóa có khả năng đối phó với thay đổi liên tục
 - Có nhiều chu kỳ
- Hai loại
 - Mô hình prototyping (tập trung vào prototype)
 - Mô hình xoắn ốc (tập trung vào phân tích rủi ro)

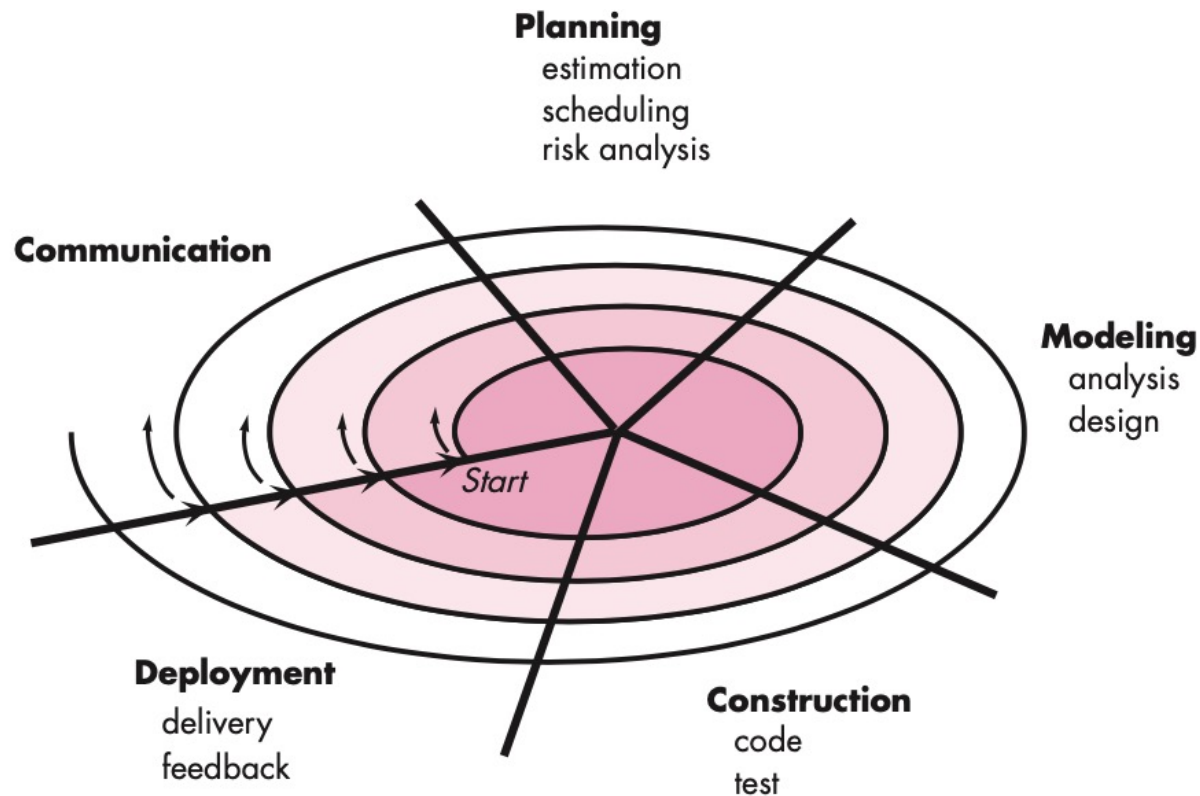
Mô hình bản mẫu (*prototyping*)

- Thích hợp cho sản phẩm nhỏ, phân tích rủi ro không quan trọng (hay KH chấp nhận rủi ro) + yêu cầu KH chưa rõ ràng
- Chìa khóa là mọi thứ phải thật nhanh, nhanh, và nhanh
- Phải có bản prototype sớm
- Code & design của prototype những bản đầu hơi “stupid”, nhưng nó lại giúp KH hiểu rõ hơn về yêu cầu của họ



Mô hình xoắn ốc (*spiral model*)

- Mô hình thích hợp cho hệ thống/phần mềm lớn, nơi mà rủi ro luôn tiềm ẩn và yêu cầu khách hàng luôn thay đổi



Mô hình xoắn ốc (*spiral model*)

- Ví dụ:
 - Chu kỳ đầu tiên có thể là một bản đặc tả hoàn thiện
 - Chu kỳ thứ hai có thể là một prototype hoàn chỉnh
 - Chu kỳ thứ ba có thể là một vài tính năng phức tạp hơn
 - V.v.
- So sánh với mô hình prototyping
 - Trong từng chu kỳ, rủi ro luôn được phân tích kỹ lưỡng (prototyping thì không). Cần có chuyên gia phân tích rủi ro.
 - Output của từng chu kỳ không nhất thiết là bản mẫu (output của mô hình prototyping phải là bản mẫu)

Mô hình xoắn ốc (*spiral model*)

- Mô hình thích hợp cho
 - Hệ thống/phần mềm lớn (ví dụ: banking), nơi mà rủi ro luôn tiềm ẩn và yêu cầu khách hàng luôn thay đổi
 - Suy nghĩ: Những loại sản phẩm này nếu dùng mô hình prototyping thì thế nào?

Mô hình phát triển dựa trên thành phần (component-based development model)

- Tận dụng các thành phần (component) đã có để tạo ra sản phẩm mới
- Thành phần phần mềm (software components)
 - Thành phần là một đơn vị phần mềm (gói – package hoặc mô đun – module) đóng gói một tập các dịch vụ có liên quan đến nhau.
 - Mỗi thành phần đều có tên (name), giao diện (interface) và mã (code).

HỎI & ĐÁP

